复变函数习题课

复变函数习题课讲义

留数定理、Rouché 定理与综合计算

Mitsuha 三叶

2026 年 10 月 10 日

课程安排

课堂安排

- 讲课 + 例题（约 45 分钟）
- 课堂练习（约 15 分钟）
- 课堂小测（30 分钟，另发试卷）

知识点回顾：复变初等函数

指数函数与欧拉公式

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i\sin y), \qquad e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

性质：$(e^z)' = e^z$，$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$，$|e^z| = e^x$，周期 $2\pi i$

三角函数与双曲函数

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

关键关系：$\sin(iz) = i\operatorname{sh} z$，$\cos(iz) = \operatorname{ch} z$；复三角函数无界

知识点回顾：对数、幂与反三角

记号约定（大小写区分主值与多值）

- 辐角：$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$（主值），$\arg z = \operatorname{Arg} z + 2k\pi$（多值）
- 对数：$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z$（主值），$\ln z = \operatorname{Ln} z + 2k\pi i$（多值）
- 幂：$a^b = \exp(b \ln a)$（多值），主值取 $k = 0$ 即 $\exp(b \operatorname{Ln} a)$

反三角函数

$$\arccos w = -i \ln\left(w + \sqrt{w^2 - 1}\right), \qquad \arcsin w = -i \ln\left(iw + \sqrt{1 - w^2}\right)$$

解复方程通法

化为 $t = e^{cz}$ 的代数方程 $\rightarrow$ 解 t $\rightarrow$ 取多值对数 $cz = \ln t$ $\rightarrow$ 解出 z（带 $k \in \mathbb{Z}$）

知识点回顾：解析函数与 C–R 方程

Cauchy–Riemann 方程

设 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$，f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 可导的充要条件：

u, v 在 (x_0, y_0) 可微且满足

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$$

此时 $f'(z_0) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$

判定解析性的常用手段

1. **C–R** 法：写 u, v，解 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$；解集仅为孤立点 $\Rightarrow$ 不解析
2. 运算法：解析函数的和差积商复合仍解析；有理函数在分母零点之外解析
3. 定义法：让 h 沿不同方向趋于 0，看差商极限是否一致

知识点回顾：调和函数

调和函数

若 $u(x,y)$ 有二阶连续偏导且 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$，则 u 为调和函数

重要结论

- 解析函数的实部 u 与虚部 v 都是调和函数
- 单连通区域内，调和函数必有共轭调和函数
- 由 u 求 v：$v(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y$

两个常用恒等式

1. f 解析且 $f \neq 0 \Rightarrow \ln|f(z)|$ 为调和函数
2. f 解析 $\Rightarrow \Delta|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$

知识点回顾：复积分与 Cauchy 定理

复积分的定义

设 $C\colon z = z(t),\ t \in [a,b]$，则 $\displaystyle\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f\big(z(t)\big)\,z'(t)\,\mathrm{d}t$

Cauchy 积分定理与基本积分

f 在单连通区域 D 内解析，C 是 D 内闭曲线 $\Rightarrow \displaystyle\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0$

两个基本积分（必须记住）：$\displaystyle\oint_{|z-a|=r} \mathrm{d}z = 0,\quad \oint_{|z-a|=r} \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi i$

更一般地：$\displaystyle\oint_{|z-a|=r} (z-a)^n\,\mathrm{d}z = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1 \\ 0, & n \neq -1 \end{cases}$

知识点回顾：Cauchy 积分公式

Cauchy 积分公式

f 在简单闭曲线 C 及其内部解析，a 在 C 内部：

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = 2\pi i f(a)$$

高阶导数公式

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(a)$$

原函数与 Newton–Leibniz 公式

f 在单连通区域 D 内解析 $\Rightarrow$ f 在 D 内有原函数 F ($F' = f$)，且 $\displaystyle\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,\mathrm{d}z = F(z_1) - F(z_0)$，与路径无关

知识点回顾：洛朗级数

洛朗展开

f 在圆环 $r<|z-z_0|<R$ 内解析 $\Rightarrow$ 可唯一展成 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n$。

$\sum_{n\geq 0}$ 为解析部分，$\sum_{n<0}$ 为主要部分

展开方法

1. 几何级数：$\dfrac{1}{1-w}=\sum_{n=0}^{\infty} w^n \ (|w|<1)$
2. 部分分式：有理函数先拆项，再按 $|z-z_0|$ 与奇点距离展开
3. 待定系数：设 $f=\sum c_n(z-z_0)^n$，与已知级数相乘后比较系数
4. 已知展开：e^z, $\sin z$, $\cos z$ 等的 Taylor 级数直接代换

知识点回顾：奇点分类

孤立奇点的分类

设 z_0 为 f 的孤立奇点，洛朗展开中：

1. 可去奇点：无负幂项 $\iff \lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ 存在且有限
2. m 阶极点：负幂项最高为 $(z-z_0)^{-m}$ $\iff \lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\infty$
3. 本性奇点：负幂项无穷多 $\iff$ 极限既不存在也不为 ∞

留数与洛朗系数的关系

$\mathrm{Res}(f,z_0)=a_{-1}$（洛朗展开中 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数）

计算围道积分只需 a_{-1} 这一个系数——留数定理比整体展开更省力

知识点回顾：速查与易错点

见到问题先问三句

1. “解析吗？” $\rightarrow$ 写 u, v，验 C–R；先看有没有 $|z|, \bar{z}$ 等不解析因子
2. “积分怎么算？” $\rightarrow$ 能找原函数用 N–L；有 $\dfrac{1}{z-a}$ 用 Cauchy 公式；多奇点用留数定理
3. “展开在哪？” $\rightarrow$ 先画奇点位置，判断圆环范围，再选几何级数

常见易错

- C–R 是逐点条件，须配合 “u, v 可微”；含 $\bar{z}, |z|$ 的函数基本不解析
- $\ln(z_1 z_2) \neq \ln z_1 + \ln z_2$（可差 $2k\pi i$）；大小写别混：Ln 主值，ln 多值
- Cauchy 公式要求奇点在围道内部；在外部时积分为 0
- 留数定理中围道不得经过奇点；m 阶极点别忘 $\dfrac{1}{(m-1)!}$
- 洛朗展开必须指明圆环；同一函数在不同圆环内展开完全不同
- 扩充复平面上全部留数之和 $= 0$

留数定理回顾

留数定理

设 f 在简单闭曲线 C 上解析，在 C 内部除有限个孤立奇点 $z_1, \ldots, z_n$ 外解析，则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, z_k)$$

留数计算速查

- 简单极点（$f = P/Q$，$Q(z_0) = 0$，$Q'(z_0) \neq 0$）：$\operatorname{Res}(f, z_0) = \dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$
- m 阶极点：$\operatorname{Res}(f, z_0) = \dfrac{1}{(m-1)!} \lim\limits_{z \to z_0} \dfrac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \Big[(z - z_0)^m f(z) \Big]$
- 可去奇点：$\operatorname{Res} = 0$

例 1：一阶 + 二阶极点

题目

计算 $\oint_{|z|=2} \dfrac{e^z}{z(z-1)^2}\,\mathrm{d}z$

例 1 解答

解

奇点为 $z=0$（一阶极点）与 $z=1$（二阶极点），均在 $|z|<2$ 内部。

在 $z=0$ 处（简单极点，用 P/Q' 公式）：

$$\operatorname{Res}(f,0)=\left.\frac{e^z}{(z-1)^2}\right|_{z=0}=\frac{e^0}{(-1)^2}=1$$

在 $z=1$ 处（二阶极点，用求导公式）：

$$\operatorname{Res}(f,1)=\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{e^z}{z}\right)=\lim_{z\to 1}\frac{e^z(z-1)}{z^2}=0$$

因此

$$\oint_{|z|=2}\frac{e^z}{z(z-1)^2}\,\mathrm{d}z=2\pi i(1+0)=2\pi i$$

例 1 注记

注

- 本题中二阶极点的留数恰好为 0
- 这说明并非每个高阶极点都会贡献非零留数
- 留数取决于洛朗展开中 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数，而非极点的阶数

例 2：三阶极点

题目

计算 $\oint_{|z|=2} \dfrac{z\,e^{z}}{(z-1)^{3}}\,\mathrm{d}z$

例 2 解答

解

$z=1$ 为三阶极点（在 $|z|<2$ 内）。由 m 阶极点公式：

$$\operatorname{Res}(f,1)=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(z\,e^z\right)$$

逐次求导：

$$(z\,e^z)'=(1+z)\,e^z,\qquad (z\,e^z)''=(2+z)\,e^z$$

代入 $z=1$：

$$\operatorname{Res}(f,1)=\frac{1}{2}\cdot(2+1)\,e^1=\frac{3e}{2}$$

因此

$$\oint_{|z|=2}\frac{z\,e^z}{(z-1)^3}\,\mathrm{d}z=2\pi i\cdot\frac{3e}{2}=3\pi e\,i$$

例 3：二阶极点 + 高阶导数公式

题目

计算 $\oint_{|z|=2} \dfrac{e^z}{(z-1)^2}\,\mathrm{d}z$

例 3 解答

解

$z=1$ 为二阶极点（在 $|z|<2$ 内）。

$$\operatorname{Res}(f,1)=\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[(z-1)^2\cdot\frac{e^z}{(z-1)^2}\right]=\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(e^z\right)=e$$

因此

$$\oint_{|z|=2}\frac{e^z}{(z-1)^2}\,\mathrm{d}z=2\pi i\cdot e=2\pi e\,i$$

对比

若把 $(z-1)^2$ 换成 $(z-1)$，则变成 Cauchy 积分公式的直接应用，结果相同。

这是因为高阶导数公式在 $n=1$ 时退化为 Cauchy 公式本身。

Rouché 定理（儒歇定理）

Rouché 定理

设 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在简单闭曲线 C 上及内部解析，且在 C 上满足

$$|f(z) - g(z)| < |g(z)|$$

则 f 与 g 在 C 内部有相同个数的零点（计重数）。

使用套路

1. 把 f 拆成 $f = g + h$，其中 g 是“主导项”（在 C 上模较大），h 是“小量”
2. 验证在 C 上 $|h(z)| < |g(z)|$
3. 数 g 在 C 内部的零点个数 N，则 f 也有 N 个

关键：选对 g！通常取 f 的展开式中在 C 上模最大的那一项。

例 4：Rouché 定理基本应用

题目

证明 $f(z) = z^6 + 6z + 1$ 在 $|z| < 1$ 内恰有一个零点

例 4 解答

解

取 $g(z)=6z$，$h(z)=z^6+1$。在 $|z|=1$ 上：

$$|h(z)|=|z^6+1|\leqslant|z|^6+1=2,\qquad |g(z)|=|6z|=6$$

因为 $2<6$，即 $|h|<|g|$ 在 $|z|=1$ 上成立，由 Rouché 定理，f 与 g 在 $|z|<1$ 内零点数相同。

而 $g(z)=6z$ 在 $|z|<1$ 内只有一个零点 $z=0$（一重），故 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 内恰有一个零点。

例 5：稍复杂的 Rouché 定理

题目

求 $f(z) = z^5 + 3z^3 + 1$ 在 $|z| < 1$ 内的零点个数

例 5 解答

解

取 $g(z)=3z^3$，$h(z)=z^5+1$。在 $|z|=1$ 上：

$$|h(z)|=|z^5+1|\leqslant |z|^5+1=2,\qquad |g(z)|=|3z^3|=3$$

因为 $2<3$，由 Rouché 定理，f 与 g 在 $|z|<1$ 内零点数相同。

$g(z)=3z^3$ 在 $z=0$ 处有三重零点，故 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 内恰有 **3** 个零点（计重数）。

课堂练习（15 分钟）

说明

- 以下三道题供课堂练习
- 建议先独立思考 5 分钟，再一起讲解

练习 1

题目

计算 $\oint_{|z|=3} \dfrac{1}{(z-1)(z+1)^2}\,\mathrm{d}z$

练习 1 解答

解

奇点：$z=1$（一阶极点），$z=-1$（二阶极点），均在 $|z|<3$ 内。

$z=1$ 处（简单极点）：

$$\operatorname{Res}(f,1)=\left.\frac{1}{(z+1)^2}\right|_{z=1}=\frac{1}{4}$$

$z=-1$ 处（二阶极点）：

$$\operatorname{Res}(f,-1)=\lim_{z\to -1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{1}{z-1}\right]=\lim_{z\to -1}\frac{-1}{(z-1)^2}=-\frac{1}{4}$$

因此

$$\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{d}z}{(z-1)(z+1)^2}=2\pi i\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right)=0$$

练习 1 注记

注

- 本题两个留数恰好抵消，积分为零
- 由“扩充复平面上留数总和为零”可知，当所有有限奇点都在围道内时，留数之和等于 $-\operatorname{Res}(f, \infty)$
- 本题 $\operatorname{Res}(f, \infty) = 0$（因为 $z f(z) \to 0$，$z \to \infty$）

练习 2

题目

计算 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z$

练习 2 解答（1/2）

解

$(z^2+1)^2=(z-i)^2(z+i)^2$，奇点为 $z=i$ 与 $z=-i$，均为二阶极点，均在 $|z|<2$ 内。

$z=i$ 处（二阶极点）：

$$\operatorname{Res}(f,i)=\lim_{z\to i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z^2e^z}{(z+i)^2}\right]$$

用商法则求导，记 $N=z^2e^z$，$D=(z+i)^2$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{N}{D}\right]=\frac{(2z+z^2)\,e^z(z+i)-2z^2e^z}{(z+i)^3}$$

代入 $z=i$（注意 $z+i=2i$，$z^2=-1$，$2z+z^2=2i-1$）：

$$\begin{aligned}\text{分子}&=(2i-1)\,e^i\cdot 2i-2(-1)\,e^i\\&=(-4-2i)\,e^i+2e^i=(-2-2i)\,e^i\end{aligned}$$

分母 $=(2i)^3=-8i$

练习 2 解答（2/2）

解（续）

$$\operatorname{Res}(f,i)=\frac{(-2-2i)\,e^{i}}{-8i}=\frac{(1+i)\,e^{i}}{4i}=\frac{(1-i)\,e^{i}}{4}$$

类似计算得 $\operatorname{Res}(f,-i)=\dfrac{(1+i)\,e^{-i}}{4}$

求和：展开 $e^{i}=\cos 1+i\sin 1$，$e^{-i}=\cos 1-i\sin 1$：

$$(1-i)\,e^{i}=(\cos 1+\sin 1)+i(\sin 1-\cos 1)$$
$$(1+i)\,e^{-i}=(\cos 1+\sin 1)+i(\cos 1-\sin 1)$$

相加得 $2(\cos 1+\sin 1)$，故留数之和 $=\dfrac{\cos 1+\sin 1}{2}$

最终：

$$\oint_{|z|=2}\frac{e^{z}}{(z^{2}+1)^{2}}\,\mathrm{d}z=\pi i\,(\cos 1+\sin 1)$$

练习 3

题目

利用 Rouché 定理，求 $f(z) = z^5 + 8z^3 + 1$ 在 $|z| < 1$ 内的零点个数

练习 3 解答

解

取 $g(z)=8z^3$，$h(z)=z^5+1$。在 $|z|=1$ 上：

$$|h(z)|=|z^5+1|\leqslant |z|^5+1=2,\qquad |g(z)|=|8z^3|=8$$

因为 $2<8$，即 $|h|<|g|$ 在 $|z|=1$ 上成立。
由 Rouché 定理，f 与 g 在 $|z|<1$ 内零点数相同。
$g(z)=8z^3$ 在 $z=0$ 有三重零点，故 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 内恰有 **3** 个零点（计重数）。

课堂小测（30 分钟）

说明

- 共四道题，每题 25 分
- 前三道为积分计算题（第五章知识点）
- 第四道为 Rouché 定理应用题

小测第一题（25 分）

题目

计算 $\oint_{|z|=3} \dfrac{e^z}{(z-1)(z+1)^2}\,\mathrm{d}z$

小测第一题解答

解

奇点：$z=1$（一阶极点），$z=-1$（二阶极点），均在 $|z|<3$ 内。

$z=1$ 处（简单极点）：

$$\operatorname{Res}(f,1)=\left.\frac{e^z}{(z+1)^2}\right|_{z=1}=\frac{e}{4}$$

$z=-1$ 处（二阶极点）：

$$\operatorname{Res}(f,-1)=\lim_{z\to -1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{e^z}{z-1}\right]=\lim_{z\to -1}\frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}=\frac{e^{-1}(-3)}{(-2)^2}=-\frac{3}{4e}$$

由留数定理：

$$\oint_{|z|=3}\frac{e^z}{(z-1)(z+1)^2}\,\mathrm{d}z=2\pi i\left(\frac{e}{4}-\frac{3}{4e}\right)=\frac{\pi i}{2}\left(e-\frac{3}{e}\right)$$

小测第二题（25 分）

题目

计算 $\oint_{|z-1|=3/2} \dfrac{\cos \pi z}{z^2-1}\,\mathrm{d}z$

小测第二题解答

解

$z^2-1=(z-1)(z+1)$，奇点为 $z=1$ 与 $z=-1$，均为简单极点。

围道 $|z-1|=\dfrac{3}{2}$ 是以 1 为圆心、$\dfrac{3}{2}$ 为半径的圆。

判断奇点是否在围道内：

$$|1-1|=0<\tfrac{3}{2}\ \checkmark \qquad |-1-1|=2>\tfrac{3}{2}\ \times$$

只有 $z=1$ 在围道内部。

$$\operatorname{Res}(f,1)=\lim_{z\to 1}(z-1)\cdot\frac{\cos\pi z}{(z-1)(z+1)}=\frac{\cos\pi}{1+1}=-\frac{1}{2}$$

由留数定理：

$$\oint_{|z-1|=3/2}\frac{\cos\pi z}{z^2-1}\,\mathrm{d}z=2\pi i\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\pi i$$

小测第三题（25 分）

题目

计算 $\oint_{|z|=2} \dfrac{e^z}{z^2(z-1)}\,\mathrm{d}z$

小测第三题解答

解

奇点：$z=0$（二阶极点），$z=1$（一阶极点），均在 $|z|<2$ 内。

$z=0$ 处（二阶极点）：

$$\operatorname{Res}(f,0)=\lim_{z\to 0}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{e^z}{z-1}\right)=\lim_{z\to 0}\frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}=\frac{1\cdot(-2)}{1}=-2$$

$z=1$ 处（简单极点）：

$$\operatorname{Res}(f,1)=\lim_{z\to 1}(z-1)\cdot\frac{e^z}{z^2(z-1)}=\frac{e}{1}=e$$

由留数定理：

$$\oint_{|z|=2}\frac{e^z}{z^2(z-1)}\,\mathrm{d}z=2\pi i(-2+e)=2\pi i(e-2)$$

小测第四题（25 分）

题目

利用 Rouché 定理，求 $f(z) = z^5 + 3z^3 + 1$ 在 $|z| < 1$ 内的零点个数

小测第四题解答

解

取 $g(z)=3z^3$，$h(z)=z^5+1$，则 $f=g+h$。
在 $|z|=1$ 上：

$$|h(z)|=|z^5+1|\leqslant|z|^5+1=2,\qquad |g(z)|=|3z^3|=3$$

因为 $|h(z)|\leqslant 2<3=|g(z)|$ 在 $|z|=1$ 上成立，由 Rouché 定理，f 与 g 在 $|z|<1$ 内零点数相同。

$g(z)=3z^3$ 在 $z=0$ 处有三重零点，即 g 在 $|z|<1$ 内有 3 个零点（计重数）。
因此 $f(z)=z^5+3z^3+1$ 在 $|z|<1$ 内恰有 3 个零点（计重数）。